

CÁC KHÓA ELECTIVE AI-NATIVE

Course 1 · Course 2 · Course 3 · Course 4 Pilot (4 nhánh) · Course 5 Pilot

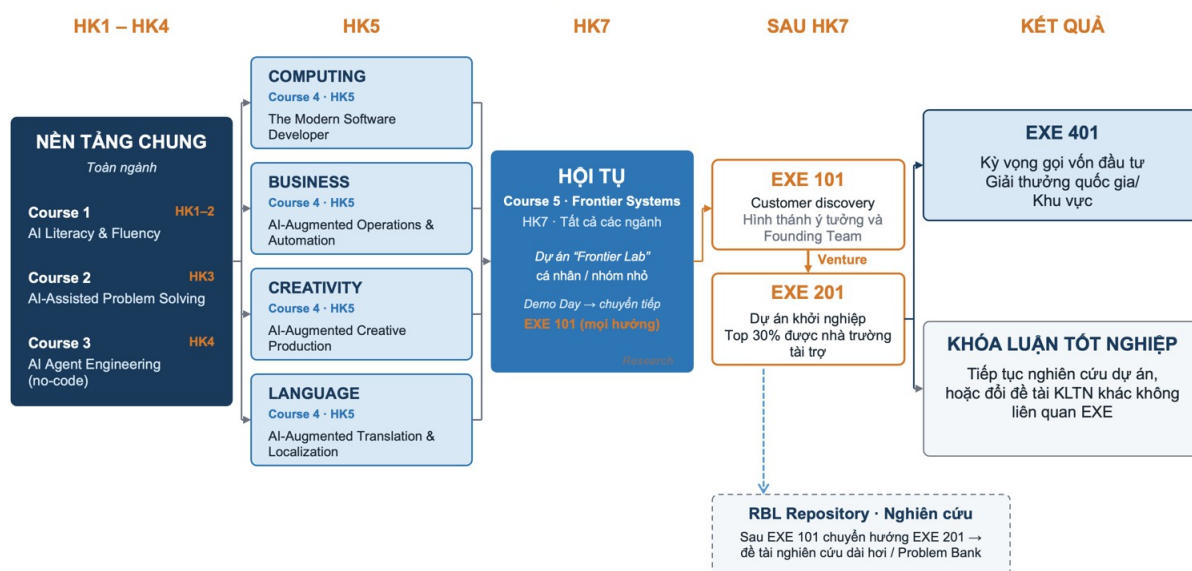
Hình thức Elective Seminar/Workshop 4h x 5 buổi

Mở đầu

Sinh viên tốt nghiệp vào một thị trường lao động nơi AI đã là đồng nghiệp, không còn là công cụ. Chương trình chính khóa cần thời gian chuẩn bị và tái cấu trúc để bắt kịp. Thị trường lao động kiểm tra bằng năng lực làm việc với AI mỗi ngày. Năm khóa Elective AI-Native nhằm thu hẹp khoảng cách đó: không thay thế chương trình chính khóa, mà chạy song song như một xương sống năng lực AI xuyên suốt bốn năm đại học.

Lộ trình vận hành theo nguyên lý Spiral Curriculum — mỗi khóa vòng lại nâng năng lực cũ lên một tầng mới. Bốn học kỳ đầu xây dựng nền tảng chung cho mọi ngành: hiểu đúng AI và dùng có trách nhiệm (Course 1), giải quyết vấn đề cùng AI (Course 2), tự dựng agent mà không cần biết lập trình (Course 3). Đến học kỳ 5, lộ trình rẽ nhánh: Course 4 — AI-Augmented Professional Practice — mở bốn nhánh theo khối ngành IT, Business, Creativity và Language, để mỗi sinh viên học sâu cách AI vận hành trong đúng nghề của mình, với đề bài thật từ doanh nghiệp đối tác iCASE và Ngân hàng Bài toán InnoLab.

Học kỳ 7, tất cả gặp lại nhau ở course Frontier Systems, sinh viên tự xây một dự án thật, thành lập nhóm và khởi động lộ trình các khoá Trải nghiệm Khởi nghiệp: EXE 101 --> EXE 201 với top 30% dự án tốt nhất được nhà trường tài trợ để vào EXE 401 với kỳ vọng gọi vốn/giải thưởng quốc gia, 70% còn lại rẽ sang khóa luận tốt nghiệp; hoặc chuyển hướng nghiên cứu chuyên sâu từ EXE 201 (vô hình chung EXE201 là điểm khởi phát của doanh nhân hoặc nhà khoa học tương lai).



Course	Tên khóa	Học kỳ	Vai trò trong lộ trình	Linked page
Course 1	AI Literacy & Fluency	HK1–2	Hiểu đúng, dùng thạo, dùng có đạo đức	Course1
Course 2	AI-Assisted Problem Solving	HK3	Giải quyết vấn đề cùng AI	Course2
Course 3	AI Agent Engineering	HK4	Dựng agent — không cần biết lập trình	Course3
Course 4	AI-Augmented Professional Practice (4 nhánh: IT · Business · Creativity · Language)	HK5	AI trong đúng nghề của mình	Course4 , Course4 IT , Course4 Biz , Course4 Creativity , Course4 Lang
Course 5	Frontier Systems	HK7	Dự án thật — cổng vào EXE / nghiên cứu	Course5

Mỗi khóa là một chuỗi 5 buổi workshop 4 giờ (20 giờ), buổi cuối là Demo sản phẩm chạy được thật, hoàn thành có Certificate. Course 4 và Course 5 triển khai trước ở dạng pilot — mỗi buổi nén tinh thần của khoảng hai tuần trong bản đầy đủ 10 tuần, để khi pilot thành công chỉ cần “bung” ra thành course chính thức, không phải thiết kế lại.

Chuyển đổi AI-First University bắt đầu từ những buổi seminar 4 giờ này.

Course 1: AI Literacy & Fluency

Elective — Seminar/Workshop | HK1 và HK2 | Tất cả các ngành | 5 buổi x 4 giờ (20 giờ) | Có Certificate

1. Vị trí trong lộ trình

Đây là buổi khởi đầu của Spiral Curriculum AI-Native: sinh viên năm nhất chưa có nền tảng chuyên ngành để "ứng dụng AI vào X" — cái họ cần là một mental model đúng về AI và phân xạ dùng AI hàng ngày một cách có trách nhiệm. Course 2 (AI-Assisted Problem Solving, HK3) sẽ vòng lại nâng cấp năng lực này lên cấp giải quyết vấn đề; Course 1 chỉ chịu trách nhiệm cho tầng nền: **hiểu đúng, dùng thạo, dùng có đạo đức**.

Không dạy code. Không giả định sinh viên có nền tảng kỹ thuật. Đối tượng là sinh viên đa ngành — nội dung và ví dụ phải trung lập ngành.

2. Mục tiêu & Chuẩn đầu ra (CLO)

Kết thúc khóa, sinh viên có thể:

CLO	Mô tả	Mức độ (Bloom)
CLO1	Giải thích được AI/LLM hoạt động như thế nào ở mức khái niệm, và các giới hạn cố hữu (hallucination, bias, cấu kiến thức theo thời gian)	Hiểu
CLO2	Áp dụng các kỹ thuật prompting có cấu trúc để đạt kết quả đáng tin cậy từ AI	Áp dụng
CLO3	Sử dụng thành thạo tối thiểu 3 công cụ AI (text, hình ảnh, giọng nói/dữ liệu) cho tác vụ học tập thực tế	Áp dụng
CLO4	Đánh giá phản biện output của AI — nhận diện sai sót, verify thông tin, không sao chép mù quáng	Phân tích
CLO5	Tuân thủ nguyên tắc liêm chính học thuật và đạo đức khi dùng AI, có khả năng giải trình cách mình dùng AI trong một sản phẩm	Đánh giá

3. Khung 5 buổi

Buổi 1 — AI hoạt động thế nào, và vì sao nó sai

Mục tiêu: Xây mental model đúng, dập tắt ảo tưởng "AI biết mọi thứ."

Phần	Nội dung	Hình thức
Mở đầu (30')	Vignette: một tình huống AI trả lời sai nhưng đầy tự tin — sinh viên đoán lỗi ở đâu	Thảo luận nhóm nhỏ
Khối 1 (60')	LLM là gì (dự đoán token, không phải "biết"), training data, giới hạn thời gian kiến thức	Mini-lecture + Q&A
Khối 2 (60')	Hallucination, bias, độ tin cậy khác nhau theo domain	Demo trực tiếp: cho AI trả lời sai có chủ đích, sinh viên tìm ra
Khối 3 (60')	Hands-on: dùng AI cho 3 tác vụ đơn giản (tóm tắt, dịch, giải thích khái niệm), tự chấm điểm độ chính xác	Thực hành cá nhân trên laptop
Đóng (30')	Rút ra "5 điều không bao giờ tin AI ngay lập tức"	Cả lớp tổng hợp

Sản phẩm buổi học: Nhật ký cá nhân — 3 câu trả lời AI kèm đánh giá đúng/sai/một phần.

Assignment chính thức (theo Sổ tay Bài thực hành AI-Native · HK1 AI-LF101):

- Săn ảo giác* — Yêu cầu AI tạo tiểu sử hoặc danh sách nguồn về một chủ đề chuyên sâu (VD: một nhân vật lịch sử ít tên tuổi, một công trình nghiên cứu), sau đó fact-check từng chi tiết bằng nguồn độc lập. Nộp bảng đối chiếu: claim của AI — đúng/sai/không xác minh được — nguồn kiểm chứng.
- Công cụ: một chatbot bất kỳ (khuyến nghị thử cả Claude, ChatGPT, Gemini) + Google Scholar/Google Search để fact-check.
- Hoạt động lớp hỗ trợ* — So sánh mù ba chatbot: đưa cùng một câu hỏi phức tạp cho ChatGPT, Claude, Gemini, chấm điểm độ chính xác/phong cách/tính hữu ích (dùng làm khởi động Khối 2, không chấm điểm).

Buổi 2 — Prompting: từ hỏi ngẫu nhiên đến hỏi có kiểm soát

Mục tiêu: Chuyển từ "chat" sang "chỉ đạo" AI.

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (45')	Anatomy của một prompt tốt: vai trò, ngữ cảnh, định dạng đầu ra, ràng buộc	Mini-lecture
Khối 2 (60')	Kỹ thuật: few-shot, chain-of-thought đơn giản, iterative refinement	Demo + thực hành theo cặp
Khối 3 (60')	So sánh cùng một yêu cầu qua 2-3 công cụ AI khác nhau (ChatGPT, Claude, Gemini...) — quan sát khác biệt	Thực hành nhóm
Khối 4 (45')	Bài tập tình huống: dùng prompting giải quyết 1 vấn đề học tập thật (ôn thi, tóm tắt tài liệu môn học)	Thực hành cá nhân
Đóng (30')	Chia sẻ prompt hiệu quả nhất trong lớp	Trình bày nhanh 2'

Sản phẩm buổi học: Bộ 5 prompt template tái sử dụng được cho việc học.

Assignment chính thức (Sổ tay Bài thực hành AI-LF101):

- *Prompt makeover* — Lấy 5 prompt "kém" (mơ hồ, thiếu ngữ cảnh, không ràng buộc định dạng), cải thiện từng bước theo anatomy đã học, ghi lại khác biệt output trước/sau.
- Công cụ: một chatbot bất kỳ + Google Docs (log lại từng vòng lặp).

Buổi 3 — AI đa phương thức và nghiên cứu học thuật

Mục tiêu: Mở rộng ra ngoài văn bản; gắn AI với liêm chính học thuật.

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (45')	AI tạo/xử lý hình ảnh, giọng nói, dữ liệu bảng — tổng quan công cụ	Mini-lecture + demo nhanh
Khối 2 (60')	Dùng AI hỗ trợ nghiên cứu: tìm tài liệu, tóm tắt paper, phát hiện nguồn không đáng tin	Thực hành cá nhân
Khối 3 (45')	Liêm chính học thuật: ranh giới giữa "AI hỗ trợ" và "AI làm thay", cách trích dẫn/khai báo việc dùng AI	Thảo luận case study thật (đã ẩn danh)
Khối 4 (60')	Bài tập: dùng AI đa phương thức tạo một sản phẩm nhỏ (infographic, voice note tóm tắt) cho một môn học đang theo	Thực hành cá nhân/cặp
Đóng (30')	Peer review sản phẩm — góp ý bằng chính AI	Thực hành nhóm

Sản phẩm buổi học: Một sản phẩm đa phương thức + bản khai báo minh bạch cách dùng AI.

Assignment chính thức (Sổ tay Bài thực hành AI-LF101):

- *AI Declaration thực hành* — Viết một bài ngắn (300-500 từ, chủ đề tự chọn liên quan môn học đang theo) có dùng AI hỗ trợ, kèm bản AI Declaration minh bạch từng khâu: phần nào tự viết, phần nào AI gợi ý, phần nào AI viết rồi mình chỉnh sửa.
- Công cụ: một chatbot bất kỳ + mẫu AI Declaration chuẩn của FPTU.
- Đây là assignment nền tảng cho văn hóa AI Declaration mà mọi môn học sau kế thừa — chấm nghiêm túc phần minh bạch, không chỉ chất lượng bài viết.

Buổi 4 — Xây workflow AI cá nhân & chuẩn bị demo

Mục tiêu: Biến kỹ năng rời rạc thành thói quen làm việc; hình thành đề tài demo.

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (45')	Khái niệm AI workflow: chuỗi công cụ AI phục vụ một mục tiêu lặp lại (VD: quy trình ôn tập, quy trình viết báo cáo)	Mini-lecture
Khối 2 (60')	Thiết kế workflow cá nhân — mỗi sinh viên vẽ workflow AI cho một hoạt động học tập/cá nhân của mình	Thực hành cá nhân + góp ý giảng viên

Khối 3 (45')	Giới thiệu yêu cầu Demo buổi 5, tiêu chí đánh giá (Hybrid Rubric)	Giảng viên trình bày
Khối 4 (60')	Làm việc nhóm/cá nhân chọn đề tài demo, phác thảo	Workshop có hỗ trợ
Đóng (30')	Check-in nhanh từng nhóm với giảng viên	1-1 ngắn

Sản phẩm buổi học: Sơ đồ workflow AI cá nhân + đề cương demo.

Assignment chính thức (Sổ tay Bài thực hành AI-LF101):

- *AI Toolkit cá nhân* — Lập bản đồ 8-10 công cụ AI theo tác vụ (viết, nghiên cứu, hình ảnh, tổ chức thông tin...), thử nghiệm và đánh giá độ phù hợp với ngành mình đang theo học. Đây chính là nguyên liệu để dựng workflow cá nhân và chọn đề tài demo trong buổi.
- Công cụ: ChatGPT, Perplexity, NotebookLM, Canva (hoặc tương đương).

Buổi 5 — Demo

Mục tiêu: Chứng minh năng lực fluency qua một sản phẩm/ứng dụng AI thực tế, tự trình bày và tự bảo vệ.

Phần	Nội dung	Hình thức
Chuẩn bị (30')	Setup, ổn định thứ tự trình bày	—
Trình bày (150')	Mỗi cá nhân/nhóm: 5' demo + 3' hỏi đáp — trình bày vấn đề, workflow AI đã dùng, kết quả, giới hạn tự nhận diện	Demo trước lớp
Phản hồi (30')	Giảng viên + peer feedback theo rubric	Góp ý công khai ngắn gọn
Tổng kết (30')	Tổng kết khóa học, trao chứng chỉ, khảo sát	—

Yêu cầu demo: Sản phẩm phải thể hiện rõ (1) vấn đề thật đã giải quyết, (2) ít nhất 2 công cụ/kỹ thuật AI đã học, (3) khả năng tự đánh giá giới hạn của kết quả AI tạo ra — đúng CLO4/CLO5, không chỉ CLO2/CLO3.

4. Ghi chú về nguồn bài thực hành

Bốn assignment ở Buổi 1-4 lấy nguyên từ Sổ tay Bài thực hành AI-Native (file 3), mục HK1–2 · AI-LF101 — đúng 5/5 bài gợi ý của mục này đã được dùng (2 bài gộp vào Buổi 1). Vì đây là "kho để chọn, không phải danh sách bắt buộc," giảng viên có thể hoán đổi bằng bài khác trong cùng mục nếu thấy phù hợp hơn với lớp mình.

Ngân hàng Bài toán Doanh nghiệp (file 4) không dùng cho Course 1. 48 bài toán trong đó được thiết kế cho dự án liên ngành nâng cao — mỗi bài toán là một "tổ chức AI" nhiều agent, đòi hỏi nền tảng đã có ở Course 3 (AI Agent Engineering) trở lên. Đưa vào Course 1 sẽ vượt quá năng lực đầu vào của sinh viên năm nhất. File 4 nên được tham chiếu bắt đầu từ Course 3 hoặc Course 4/5 khi thiết kế demo/dự án cuối kỳ.

5. Đánh giá & Chứng chỉ (Hybrid Rubric)

Thành phần	Trọng số	Tiêu chí
Tham gia & sản phẩm từng buổi (Buổi 1-4)	40%	Nộp đủ 4 sản phẩm nhỏ, đúng hạn, thể hiện tự làm
Chất lượng Demo (Buổi 5)	40%	Theo rubric: mức độ giải quyết vấn đề thật, độ thành thạo kỹ thuật, khả năng phản biện/tự đánh giá
Liên chính & minh bạch AI	20%	Khai báo trung thực cách dùng AI trong toàn bộ sản phẩm nộp

Điều kiện cấp Certificate: Tham dự tối thiểu 4/5 buổi + đạt điểm tổng $\geq 70\%$ + hoàn thành demo buổi 5 (không được vắng buổi này).

6. Tài liệu tham khảo

Ưu tiên tài liệu chính thức từ ba nhà cung cấp AI lớn nhất — sinh viên học trực tiếp từ nguồn, không qua diễn giải trung gian; giảng viên có thể giao như tự học trước/sau buổi.

Anthropic

- Anthropic Academy (anthropic.skilljar.com) — khóa *Claude 101* và *AI Fluency for students*, miễn phí, không cần biết code, có chứng chỉ hoàn thành. Giao trước Buổi 2 (prompting).
- Anthropic. *Prompt Engineering* — tài liệu chính thức. docs.claude.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview

OpenAI

- OpenAI Academy (academy.openai.com) — khóa *AI Foundations*: prompting, đặt ngữ cảnh, đánh giá output, dùng AI có trách nhiệm. Miễn phí, có chứng chỉ hoàn thành. Giao trước Buổi 1.
- OpenAI. *Prompt Engineering Guide* — tài liệu chính thức. developers.openai.com/api/docs/guides/prompt-engineering

Google

- Google AI Essentials (grow.google, qua Coursera) — khái niệm nền tảng về AI, các use case cho cá nhân/tổ chức. Học miễn phí (audit) trên Coursera; bản Google Skills (www.skills.google/paths/2336) cấp credential qua subscription, trial 7 ngày. Phù hợp Buổi 1.
- Google. *Prompting Essentials* (Coursera Specialization / Grow with Google) — prompting với Gemini và Google AI Studio, dưới 10 giờ, không yêu cầu nền tảng trước. Học miễn phí (audit) trên Coursera; bản Google Skills: www.skills.google/paths/2337. Phù hợp Buổi 2.

Sách nền tảng

- Ethan Mollick. *Co-Intelligence: Living and Working with AI*. Portfolio/Penguin, 2024. (dễ tiếp cận cho mọi ngành — chương 1-3 phù hợp Buổi 1)
- Trần Ngọc Tuấn. *Hướng dẫn học tập chủ động dành cho sinh viên đại học*. Tài liệu nội bộ FPTU.

Tài liệu bổ trợ

- Ethan Mollick. *One Useful Thing* (Substack) — cập nhật thực hành AI thường xuyên, dùng làm case study cho Buổi 1/3.
- UNESCO. *AI Competency Framework for Students*, 2024. — khung tham chiếu cho CLO4/CLO5 (liên chính, trách nhiệm).
- Stanford HAI. *AI Index Report* (thường niên) — số liệu bối cảnh cho phần mở đầu Buổi 1.

7. Yêu cầu giảng viên & vận hành

- 1 giảng viên chính/lớp, có thể có 1 trợ giảng nếu sĩ số > 30.
 - Không yêu cầu chuyên môn kỹ thuật sâu — yêu cầu chính là thành thạo sử dụng AI thực tế và kỹ năng điều phối thảo luận/workshop.
 - Cần laptop cá nhân sinh viên (BYOD) — xác nhận với các khoa trước buổi 1.
 - Tài khoản AI tool: cân nhắc license/gói dùng chung cấp trường thay vì để sinh viên tự trả phí.
-

Course 2: AI-Assisted Problem Solving

Elective — Seminar/Workshop | HK3 | Tất cả các ngành | 5 buổi x 4 giờ (20 giờ) | Có Certificate

1. Vị trí trong lộ trình

Course 1 dạy sinh viên *dùng* AI. Course 2 dạy sinh viên *ngĩ cùng* AI. Đây là vòng lặp thứ hai của Spiral Curriculum, và cũng là nơi triết lý cốt lõi của FPTU thành hình: **AI as a Thought Partner, Not an Oracle** — AI là đối tác tư duy, không phải lời sấm truyền phán một câu là xong.

Course 2 là cầu nối khái niệm trực tiếp tới Research-Based Learning: tư duy đặt câu hỏi, phân rã vấn đề, kiểm chứng đa nguồn, và phản biện chính là hạt nhân của RBL. Vấn đề sinh viên chọn giải trong khóa này nên log vào RBL Repository — có thể trở thành research question thật khi các em lên môn chuyên ngành.

Khác biệt quan trọng so với Course 1: ở đây Ngân hàng Bài toán Doanh nghiệp (file 4) bắt đầu áp dụng được — không phải để dựng tổ chức AI đa-agent (việc đó dành cho Course 3 trở lên), mà để lấy phần "bài toán đặt ra" của 12 lĩnh vực làm chất liệu vấn đề thật cho sinh viên thực hành phân rã, nghiên cứu, phản biện. Sinh viên chưa có đề tài riêng có thể chọn 1 lĩnh vực trong Problem Bank làm điểm khởi đầu.

2. Mục tiêu & Chuẩn đầu ra (CLO)

Kết thúc khóa, sinh viên có thể:

CLO	Mô tả
CLO1	Định hình và phân rã một vấn đề thực thành các câu hỏi giải quyết được
CLO2	Sử dụng AI để nghiên cứu, phân tích và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn
CLO3	Vận dụng AI như đối tác tư duy: đặt câu hỏi phản biện, thử giả thuyết, không phụ thuộc mù quáng
CLO4	Thiết kế quy trình giải quyết vấn đề nhiều bước có AI, từ câu hỏi đến giải pháp
CLO5	Trình bày và bảo vệ giải pháp với lập luận và bằng chứng rõ ràng

3. Khung 5 buổi

Buổi 1 — Định hình vấn đề: từ mơ hồ đến câu hỏi giải được (CLO1)

Mục tiêu: Phân rã một vấn đề thực thành issue tree — tách gốc rễ khỏi triệu chứng.

Phần	Nội dung	Hình thức
Mở đầu (30')	Vignette: một đội giải sai vấn đề vì định nghĩa sai đề bài ngay từ đầu	Thảo luận nhóm nhỏ
Khối 1 (60')	Framework phân rã: issue tree, nguyên tắc MECE, quy trình 7 bước (Bulletproof Problem Solving)	Mini-lecture
Khối 2 (60')	Demo: dùng AI dựng issue tree cho một vấn đề mẫu, quan sát AI hỏi lại để làm rõ đề bài	Demo trực tiếp
Khối 3 (60')	Thực hành: chọn 1 vấn đề thật (đời sống, ngành học, hoặc 1 lĩnh vực trong Problem Bank), dùng AI dựng issue tree	Thực hành cá nhân/cặp
Đóng (30')	Peer review issue tree — góp ý "gốc rễ hay triệu chứng?"	Thực hành nhóm

Assignment chính thức (Sổ tay Bài thực hành AI-PS102):

- Cây vấn đề với AI — Chọn một vấn đề thực, dùng AI dựng issue tree, tách gốc rễ khỏi triệu chứng.
- Công cụ: Claude/ChatGPT + Miro/FigJam.
- Vấn đề chọn ở buổi này sẽ được theo đuổi xuyên suốt Buổi 2-5.

Buổi 2 — Nghiên cứu & tổng hợp với AI (CLO2)

Mục tiêu: Dùng AI nghiên cứu, phân tích, và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn — có đối chiếu, không nuốt trọn một nguồn.

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (45')	Nguyên tắc research với AI: khi nào tin ngay, khi nào verify, cách dùng công cụ long-context	Mini-lecture
Khối 2 (60')	Demo: Research brief 1 giờ — khảo sát nhanh một chủ đề, tổng hợp brief 1 trang có đối chiếu nguồn	Demo + thực hành theo cặp
Khối 3 (60')	Thực hành: viết Research brief cho vấn đề đã chọn ở Buổi 1	Thực hành cá nhân
Khối 4 (45')	Kỹ thuật Synthesis đa nguồn: đưa AI 3-5 nguồn khác quan điểm, yêu cầu tổng hợp có cấu trúc, tự soát thiên lệch	Demo + thực hành
Đóng (30')	Chia sẻ phát hiện bất ngờ nhất trong brief	Trình bày nhanh 2'

Assignment chính thức (Sổ tay Bài thực hành AI-PS102):

- *Research brief 1 giờ* (hoạt động trong buổi) + *Synthesis đa nguồn* (bài nộp) — Cho AI 3-5 nguồn có quan điểm khác nhau về vấn đề đã chọn, yêu cầu tổng hợp có cấu trúc, tự soát thiên lệch của chính tổng hợp đó.
- Công cụ: Perplexity, NotebookLM, Claude (long context).

Buổi 3 — AI là đối tác tư duy, không phải nhà tiên tri (CLO3)

Mục tiêu: Dùng AI để phản biện chính lập luận của mình — giữ phán đoán con người, không phụ thuộc mù quáng.

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (45')	Jagged frontier: AI giỏi không đều theo domain; vì sao "thought partner" khác "oracle"	Mini-lecture
Khối 2 (45')	Kỹ thuật prompt gán vai phản biện (devil's advocate), cách hỏi AI tìm phản ví dụ	Demo
Khối 3 (75')	Thực hành: đưa lập luận/giải pháp đang hình thành cho AI, yêu cầu phản biện gay gắt và tìm lỗ hổng	Thực hành cá nhân
Khối 4 (45')	Cải thiện lập luận sau phản biện — ghi log điểm yếu đã phát hiện và cách xử lý	Thực hành cá nhân
Đóng (30')	Chia sẻ một điểm yếu bất ngờ mà AI đã chỉ ra	Trình bày nhanh 2'

Assignment chính thức (Sổ tay Bài thực hành AI-PS102):

- *AI làm "luật sư của quỷ"* — Đưa lập luận của mình, yêu cầu AI phản biện gay gắt và tìm phản ví dụ; rồi cải thiện lập luận dựa trên phản biện đó.
- Công cụ: Claude/ChatGPT (prompt gán vai).

Buổi 4 — Thiết kế quy trình giải vấn đề đầu-cuối & chuẩn bị demo (CLO4)

Mục tiêu: Ghép 3 buổi trước thành một quy trình có chủ đích — biết rõ vai người và vai AI ở từng bước.

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (45')	Anatomy quy trình giải vấn đề đầu-cuối: định hình → nghiên cứu → phản biện → giải pháp → trình bày	Mini-lecture
Khối 2 (75')	Thực hành: vẽ workflow cho vấn đề đã theo đuổi, ghi rõ vai người và vs AI ở mỗi bước	Thực hành cá nhân + góp ý giảng viên
Khối 3 (45')	Giới thiệu yêu cầu Demo buổi 5, tiêu chí đánh giá (Hybrid Rubric)	Giảng viên trình bày
Khối 4 (45')	Hoàn thiện giải pháp cuối cùng, chuẩn bị lập luận bảo vệ	Workshop có hỗ trợ
Đóng (30')	Check-in nhanh từng nhóm với giảng viên	1-1 ngắn

Assignment chính thức (Sổ tay Bài thực hành AI-PS102):

- *Workflow giải vấn đề đầu-cuối* — Thiết kế quy trình nhiều bước cho vấn đề đã chọn (ưu tiên bài toán InnoLab/Problem Bank), ghi rõ vai người vs AI mỗi bước.
- Công cụ: Chatbot + Notion/Google Docs.

Buổi 5 — Demo

Mục tiêu: Trình bày và bảo vệ giải pháp với lập luận và bằng chứng rõ ràng (CLO5).

Phần	Nội dung	Hình thức
Chuẩn bị (30')	Setup, ổn định thứ tự trình bày	—
Trình bày (150')	Mỗi cá nhân/nhóm: 5' trình bày + 3' hỏi đáp — vấn đề ban đầu, quy trình đã đi qua với AI, giải pháp cuối, bằng chứng	Demo trước lớp
Phản hồi (30')	Giảng viên + peer feedback theo rubric	Góp ý công khai ngắn gọn
Tổng kết (30')	Tổng kết khóa học, trao chứng chỉ, khảo sát	—

Yêu cầu demo: Bài trình bày phải thể hiện rõ (1) vấn đề đã được định hình lại thế nào so với lúc mới nhận, (2) ít nhất một chỗ AI đã giúp phát hiện sai lầm hoặc lỗ hổng trong tư duy ban đầu (đúng tinh thần Thought Partner), (3) giải pháp cuối có bằng chứng/lập luận, không chỉ là output AI dán nguyên.

Giao hạt cho hành trình sau: Phần tổng kết nên có một câu định hướng ngắn cho sinh viên: vấn đề vừa giải hôm nay log vào RBL Repository — chưa cần InnoLab tiếp nhận ngay, nhưng đến Course 3/4 khi chọn đi theo ngành, đây có thể là điểm khởi đầu cho một bài toán InnoLab thật. Chỉ nêu như một hướng mở, không biến buổi tổng kết thành buổi giới thiệu InnoLab.

4. Ghi chú về nguồn bài thực hành

Bốn assignment ở Buổi 1-4 lấy nguyên từ Sổ tay Bài thực hành AI-Native (file 3), mục HK3 · AI-PS102 — dùng đủ 5/5 bài gợi ý (Buổi 2 gộp 2 bài). Giảng viên có thể hoán đổi bằng bài khác trong cùng mục nếu phù hợp hơn với lớp mình.

Ngân hàng Bài toán Doanh nghiệp (file 4) áp dụng được từ khóa này — khác với Course 1. Sinh viên chưa có đề tài riêng nên chọn 1 trong 12 lĩnh vực (FinTech, HealthTech, AgriTech, RetailTech, Manufacturing, LogTech, EdTech, GovTech, LegalTech, TravelTech, ClimateTech, MediaTech), dùng phần "Bài toán đặt ra" làm chất liệu cho issue tree, research và phản biện. **Chưa yêu cầu** thiết kế "Hình hài tổ chức AI" (agent, điều phối multi-agent) — phần đó thuộc Course 3 (AI Agent Engineering). Ở Course 2, sinh viên chỉ cần đi hết một vòng tư duy: định hình → nghiên cứu → phản biện → giải pháp.

5. Đánh giá & Chứng chỉ (Hybrid Rubric)

Thành phần	Trọng số	Tiêu chí
Tham gia & sản phẩm từng buổi (Buổi 1-4)	40%	Nộp đủ 4 sản phẩm (issue tree, brief + synthesis, phản biện, workflow), đúng hạn
Chất lượng Demo (Buổi 5)	40%	Chất lượng định hình lại vấn đề, độ chặt của lập luận, chất lượng bằng chứng
Tư duy phản biện & minh bạch vai AI	20%	Có ghi nhận rõ ràng AI giúp phát hiện gì, con người quyết định gì — không dán nguyên output AI làm giải pháp

Điều kiện cấp Certificate: Tham dự tối thiểu 4/5 buổi + đạt điểm tổng ≥ 70% + hoàn thành demo buổi 5.

6. Tài liệu tham khảo

Anthropic

- Anthropic. *Building Effective Agents* (2024, còn cập nhật) — khung tư duy phân biệt workflow có cấu trúc và agent tự chủ; dùng cho Buổi 4 khi thiết kế quy trình. www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents
- Anthropic Academy — khóa *AI Fluency: Framework & Foundations* — anthropic.skilljar.com/ai-fluency-framework-foundations (ôn lại từ Course 1 nếu cần); tài liệu prompting chính thức: docs.claude.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview.

OpenAI

- OpenAI Academy — khóa *Applied AI Foundations*: biến prompt hiệu quả thành quy trình có cấu trúc (input, tool, checkpoint, human review). Khớp trực tiếp với CLO4/Buổi 4.
academy.openai.com/public/courses/applied-ai-foundations-hgk7r

Google

- Google. Do your best research with NotebookLM — hướng dẫn chính thức dùng NotebookLM cho nghiên cứu phức tạp: xây kho nguồn có chọn lọc, phân tích và tổng hợp đa nguồn có trích dẫn, tự tìm nguồn bổ sung từ web. Dùng trực tiếp cho Buổi 2 (research brief) và Buổi 3 (phản biện).
blog.google/innovation-and-ai/products/notebooklm/better-research-notebooklm

Sách nền tảng

- Ethan Mollick. *Co-Intelligence: Living and Working with AI*. Portfolio/Penguin, 2024. (jagged frontier, centaur/cyborg, human-in-the-loop — nền lý thuyết cho CLO3)
- Charles Conn & Robert McLean. *Bulletproof Problem Solving*. Wiley, 2019. (quy trình giải quyết vấn đề 7 bước — nền cho Buổi 1)
- Daniel Kahneman. *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux, 2011. (nền tảng tư duy và ra quyết định — hữu ích cho Buổi 3)

Tài liệu nội bộ

- Trần Ngọc Tuấn. *Hướng dẫn học tập chủ động dành cho sinh viên đại học*. Tài liệu nội bộ FPTU.

7. Yêu cầu giảng viên & vận hành

- 1 giảng viên chính/lớp, có thể có 1 trợ giảng nếu sĩ số > 30.
 - Giảng viên cần quen thuộc với ít nhất một framework giải quyết vấn đề (issue tree/MECE, Bulletproof Problem Solving) — không yêu cầu kỹ thuật code.
 - Cần laptop cá nhân sinh viên (BYOD).
 - Khuyến khích giảng viên chuẩn bị sẵn 3-4 vấn đề mẫu từ Problem Bank cho sinh viên chưa có đề tài riêng.
-

Course 3: AI Agent Engineering

Elective — Seminar/Workshop | HK4 | Tất cả các ngành | 5 buổi x 4 giờ (20 giờ) | Có Certificate

1. Vị trí trong lộ trình

Course 2 dạy sinh viên tư duy có quy trình cùng AI. Course 3 dạy các em biến quy trình đó thành một **hệ thống vận hành** — không còn là một người dùng AI hỏi-đáp, mà là người thiết kế một "tổ chức AI" nhỏ: nhiều agent phân vai, phối hợp, có con người giám sát ở đúng chỗ cần giám sát.

Đây cũng là môn đầu tiên trong chuỗi Elective mà Innovation Labs (InnoLab) xuất hiện với vai trò chính thức, đúng trình tự thiết kế của lộ trình (InnoLab lần đầu được nhắc tên tường minh ở HK4). Trước Course 3, "vấn đề" chỉ là bài tập tư duy log vào RBL Repository. Từ Course 3, sản phẩm đủ chất lượng có đường đi cụ thể: InnoLab là nơi tiếp nhận và ươm tạo tiếp những "tổ chức AI" sinh viên xây trong buổi demo, nếu vấn đề đó đủ chín để đi xa hơn một bài tập lớp học.

2. Mục tiêu & Chuẩn đầu ra (CLO)

CLO thống nhất với AI-AE301 bản cập nhật 09/07/2026 (mở toàn trường, no-code).

CLO	Mô tả
CLO1	Phân biệt chatbot, quy trình tự động hóa (workflow), và agent thực sự — nhận diện vòng lặp reasoning-action và mức độ tự chủ
CLO2	Thiết kế và dựng một agent có tối thiểu 1 tool (tra cứu, tính toán, gọi API) bằng nền tảng no-code/low-code
CLO3	Thiết kế một hệ nhiều agent phối hợp (kiểu Orchestrator-Worker hoặc tương đương) giải một bài toán thật, dùng Problem Bank làm chất liệu
CLO4	Áp dụng nguyên tắc human-in-the-loop: xác định đúng điểm cần con người xác nhận trước khi agent hành động
CLO5	Đánh giá chất lượng agent bằng eval cơ bản và bảo vệ thiết kế tổ chức AI trước lớp

3. Khung 5 buổi

Buổi 1 — Agent là gì, và khi nào mới cần agent (CLO1)

Mục tiêu: Phân biệt rạch ròi chatbot / workflow tự động / agent thực sự.

Phần	Nội dung	Hình thức
Mở đầu (30')	Vignette: một "AI agent" hóa ra chỉ là chatbot gắn mác — sinh viên chỉ ra khác biệt thật	Thảo luận nhóm nhỏ
Khối 1 (60')	Ba tầng: chatbot (hỏi-đáp) → workflow (chuỗi bước cố định) → agent (vòng lặp reasoning-action, tự quyết định bước tiếp theo)	Mini-lecture
Khối 2 (45')	Nguyên tắc "bắt đầu đơn giản, chỉ thêm agency khi cần" (theo Anthropic, <i>Building Effective Agents</i>) — agent không phải lúc nào cũng là lựa chọn đúng	Mini-lecture + thảo luận
Khối 3 (75')	Demo + thực hành: biến một chatbot đơn giản thành agent có 1 tool bằng nền tảng no-code (Custom GPT Actions, hoặc n8n/Make AI Agent node)	Thực hành cá nhân/cặp
Đóng (30')	Mỗi cặp trình bày 1 câu: "agent của mình tự quyết điều gì mà chatbot thường không tự quyết được?"	Chia sẻ nhanh

Sản phẩm: Một agent no-code đơn giản có 1 tool, chạy được.

Buổi 2 — Trang bị tool cho agent (CLO2)

Mục tiêu: Agent hành động thật (gọi tool, lấy dữ liệu, thực thi), không chỉ trả lời bằng chữ.

Phần	Nội dung	Hình thức
------	----------	-----------

Khối 1 (45')	Tool use là gì: agent gọi hàm/API bên ngoài, nhận kết quả, quyết định bước tiếp	Mini-lecture
Khối 2 (60')	Demo: gắn nhiều loại tool trên nền tảng no-code — tìm kiếm, tính toán, gọi API, đọc/ghi bảng tính	Demo trực tiếp
Khối 3 (105')	Thực hành: xây agent ≥ 2 tool giải một tác vụ thật liên quan ngành học của mình (VD: agent tra cứu + tóm tắt cho sinh viên Ngôn ngữ, agent tính toán + báo cáo cho sinh viên Kinh doanh)	Thực hành cá nhân
Đóng (30')	Test nhanh agent của bạn cùng bàn — tìm 1 tình huống agent bị "kẹt"	Peer test

Sản phẩm: Agent no-code ≥ 2 tool, giải một tác vụ thật của ngành mình.

Buổi 3 — Nhiều agent phối hợp: dựng một "tổ chức AI" (CLO3)

Mục tiêu: Từ một agent đơn lẻ sang một hệ nhiều agent phân vai, dùng Problem Bank làm bài toán thật.

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (45')	Giới thiệu Ngân hàng Bài toán Doanh nghiệp (12 lĩnh vực) và khái niệm "Hình hài tổ chức AI": mỗi flagship đã mô tả sẵn agent nào làm gì, điều phối ra sao	Giảng viên trình bày
Khối 2 (45')	Mẫu kiến trúc multi-agent: Orchestrator–Worker–Critic; khi nào cần điều phối, khi nào 1 agent là đủ	Mini-lecture
Khối 3 (120')	Thực hành: chọn 1 flagship (hoặc biến thể) trong Problem Bank, phác thảo kiến trúc multi-agent (vai trò từng agent, luồng thông tin) — dựng bản no-code rút gọn nếu thời gian cho phép	Thực hành cá nhân/nhóm
Đóng (30')	Peer review kiến trúc — "agent nào ở đây thực ra thừa, có thể gộp?"	Thực hành nhóm

Sản phẩm: Sơ đồ kiến trúc multi-agent cho 1 bài toán từ Problem Bank + bản dựng no-code rút gọn (tối thiểu 2 agent phối hợp).

Buổi 4 — Human-in-the-loop, rủi ro, và đánh giá agent (CLO4, CLO5)

Mục tiêu: Biết đặt giới hạn tự chủ đúng chỗ; biết đánh giá agent có tốt hay không.

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (45')	Human-in-the-loop: học từ chính Problem Bank — vì sao "AI không tự quyết khoản vay," "y sĩ luôn xác nhận" ở các flagship FinTech/HealthTech	Mini-lecture + case study
Khối 2 (45')	Thiết kế checkpoint HITL cho agent của mình: điểm nào bắt buộc dừng lại chờ người duyệt	Thực hành cá nhân
Khối 3 (60')	Eval cơ bản: viết 3-5 test case, chạy agent, so sánh output đúng/sai/mơ hồ — không cần công cụ eval chuyên sâu, dùng bảng tay	Thực hành cá nhân
Khối 4 (45')	Giới thiệu yêu cầu Demo, tiêu chí đánh giá (Hybrid Rubric), và con đường InnoLab cho sản phẩm tốt	Giảng viên trình bày
Đóng (45')	Chuẩn bị demo, check-in với giảng viên	1-1 ngắn

Sản phẩm: Checkpoint HITL đã thiết kế + bảng eval 3-5 test case cho agent/tổ chức AI của mình.

Buổi 5 — Demo

Mục tiêu: Trình bày và bảo vệ một tổ chức AI đã xây, từ CLO1 đến CLO5.

Phần	Nội dung	Hình thức
Chuẩn bị (30')	Setup, ổn định thứ tự trình bày	—
Trình bày (150')	Mỗi cá nhân/nhóm: 5' demo (agent/tổ chức AI chạy trực tiếp) + 3' hỏi đáp — bài toán, kiến trúc, điểm HITL, kết quả eval	Demo trước lớp

Phản hồi (30')	Giảng viên + peer feedback theo rubric	Góp ý công khai ngắn gọn
Tổng kết (30')	Trao chứng chỉ, giới thiệu quy trình nộp hồ sơ InnoLab cho sản phẩm đủ chất lượng, khảo sát	—

Yêu cầu demo: Sản phẩm phải chạy được trực tiếp (không chỉ slide mô tả), có ít nhất 2 agent phối hợp hoặc 1 agent với ≥ 2 tool, có ít nhất 1 checkpoint human-in-the-loop rõ ràng, và một bảng eval cho thấy đã kiểm thử chứ không chỉ build xong là nộp.

4. Vai trò của Innovation Labs trong Course 3

Đây là môn đầu tiên InnoLab được nhắc đến như một thực thể vận hành, không chỉ là "nguồn bài toán" trừu tượng:

- **Nguồn bài toán:** Ngân hàng Bài toán Doanh nghiệp (file 4) do hệ sinh thái RBL-InnoLab tổng hợp; dùng trực tiếp trong Buổi 3.
- **Kênh tiếp nhận:** sản phẩm demo đủ chất lượng (kiến trúc rõ, có HITL, có eval) được giới thiệu quy trình nộp hồ sơ InnoLab ở cuối Buổi 5 — không bắt buộc, chỉ mở đường.
- **Phân loại track:** theo đúng quy ước trong file 4, mỗi bài toán thuộc Venture / Research / Dual. Giảng viên nên nhắc sinh viên track nào phù hợp với sản phẩm mình đang xây, để nếu InnoLab tiếp nhận, các em biết mình đang đi hướng thương mại hóa hay hướng nghiên cứu (feed vào SRC/Scopus).
- **Chưa yêu cầu:** InnoLab không "chấm điểm" Course 3 — đây vẫn là môn học có rubric riêng của lớp. Việc nộp hồ sơ InnoLab là bước tự nguyện, tiếp theo, ngoài phạm vi chứng chỉ khóa học.

5. Ghi chú về nguồn bài thực hành

5 bài lab của AI-AE301 trong file 3 đã được cập nhật sang no-code, phủ trọn Buổi 1–4 ở trên (Buổi 5 là Demo): Chatbot → Agent (no-code), Agent đa-tool cho ngành mình, Agent nhớ tài liệu riêng (no-code RAG), Tổ chức AI từ Problem Bank, Eval tay cho agent. Giữ đúng tinh thần và trình tự logic của 5 lab gốc (chatbot → agent, tool use, multi-agent, eval), chỉ đổi công cụ kỹ thuật (LangChain/Python/CrewAI...) sang nền tảng no-code (n8n, Make, Dify, Custom GPT Actions, Coze, NotebookLM). Heading trong file 3 cũng đã đổi tương ứng: "HK4 · AI-AE301 · Toàn trường" và "KHÓA 4 · HK5 — 4 nhánh theo ngành" để phản ánh đúng phạm vi mới.

Ngân hàng Bài toán (file 4) là nguồn chính của Course 3 — đúng mục đích thiết kế ban đầu của file 4: mỗi flagship đã có sẵn phần "Hình hài tổ chức AI" mô tả agent nào làm gì, đây gần như là lời giải mẫu cho Buổi 3. Khuyến khích giảng viên chọn trước 3-4 flagship phù hợp với cơ cấu ngành của lớp (VD: lớp nhiều sinh viên Kinh doanh nên ưu tiên RetailTech, FinTech; lớp Ngôn ngữ ưu tiên TravelTech, LegalTech).

6. Đánh giá & Chứng chỉ (Hybrid Rubric)

Thành phần	Trọng số	Tiêu chí
Tham gia & sản phẩm từng buổi (Buổi 1-4)	35%	Agent/kiến trúc/checkpoint/eval nộp đủ, đúng hạn
Chất lượng Demo (Buổi 5)	40%	Agent chạy được thật, kiến trúc hợp lý, trình bày rõ
Human-in-the-loop & Eval	25%	Checkpoint đặt đúng chỗ rủi ro; eval cho thấy đã kiểm thử nghiêm túc, không chỉ build cho có

Điều kiện cấp Certificate: Tham dự tối thiểu 4/5 buổi + đạt điểm tổng $\geq 70\%$ + demo chạy được trực tiếp ở Buổi 5 (không chấp nhận demo chỉ bằng slide).

7. Tài liệu tham khảo

Anthropic

- Anthropic. *Building Effective Agents*, 2024 (còn cập nhật) — nguyên tắc cốt lõi "bắt đầu đơn giản, thêm agency khi cần"; dùng xuyên suốt Buổi 1, 3. www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents
- Anthropic Academy — nhóm 6 khóa không cần code, lộ trình gợi ý: *Claude 101* → *AI Fluency: Framework & Foundations* → *Introduction to Claude Cowork*. anthropic.skilljar.com

OpenAI

- OpenAI Academy — khóa *Agents and Workflows*: điều phối agent qua công việc có cấu trúc, đặt ngữ cảnh, xác định ranh giới, review điểm dừng. Miễn phí, chỉ cần tài khoản ChatGPT — khớp trực tiếp CLO4.
academy.openai.com/public/courses/agents-and-workflows-biemli

Google

- Google Cloud. *Agent Designer* (trong Gemini Enterprise) — nền tảng no-code/low-code dựng agent, tham khảo bối cảnh về kiến trúc (không nhất thiết dùng trực tiếp trong lớp vì thuộc gói doanh nghiệp; đọc doc miễn phí). docs.cloud.google.com/gemini/enterprise/docs/agent-designer

Nền tảng no-code dùng trong lớp

- n8n, Make — AI Agent node, có gói miễn phí đủ dùng cho bài tập.
- Custom GPT Actions (ChatGPT) — cách nhanh nhất để sinh viên không có nền tảng kỹ thuật vẫn gắn được tool cho agent.
- Dify, Coze — nền tảng dựng agent/multi-agent kéo-thả, có bản miễn phí.

Sách/tài liệu nền tảng

- Ethan Mollick. *Co-Intelligence*. Portfolio/Penguin, 2024. (tiếp tục dùng từ Course 1-2, chương về tự động hóa/agency)
- Trần Ngọc Tuấn. *Hướng dẫn học tập chủ động dành cho sinh viên đại học*. Tài liệu nội bộ FPTU.

8. Yêu cầu giảng viên & vận hành

- 1 giảng viên chính/lớp + 1 trợ giảng nếu sĩ số > 25 (lớp này cần hỗ trợ kỹ thuật nhiều hơn Course 1-2 dù là no-code).
 - Giảng viên cần thành thạo ít nhất 1 nền tảng no-code agent (n8n hoặc Make hoặc Dify) trước khi dạy — nên có buổi TOT (train-the-trainer) riêng.
 - Cần laptop cá nhân sinh viên (BYOD) + tài khoản nền tảng no-code (gói miễn phí đủ dùng, nhưng cần đăng ký trước Buổi 1).
 - Phối hợp với InnoLab: mời 1 đại diện InnoLab tham gia phần cuối Buổi 5 (giới thiệu quy trình nộp hồ sơ) nếu lịch cho phép — không bắt buộc nhưng tăng tính thật cho "con đường tiếp theo."
-

Course 4 — AI-Augmented Professional Practice (4 nhánh)

Elective — Seminar/Workshop | HK5 | 5 buổi x 4 giờ (20 giờ) | Buổi cuối là Demo | Có Certificate

Nguyên tắc nền — áp dụng cho cả 4 nhánh:

- Mỗi buổi pilot gộp tinh thần của khoảng 2 tuần trong bản đầy đủ, giữ đúng trình tự logic (nền tảng → kỹ năng → tích hợp → sản phẩm → demo), cắt bớt số lượng bài tập và độ sâu từng chủ đề.
- Giữ nguyên hai quyết định đã chốt ở bản đầy đủ: đề bài "mini-Capstone" ưu tiên doanh nghiệp đối tác iCASE hoặc đề tài NCKH giảng viên; công cụ ưu tiên miễn phí/gói giáo dục thật.
- Mỗi nhánh có bảng đối chiếu "Buổi pilot ↔ Tuần bản đầy đủ" ở cuối — để khi pilot thành công, mở rộng lại thành 10 tuần không phải thiết kế lại từ đầu, chỉ "bung" các buổi đã nén.
- Vì là pilot, Demo buổi 5 là **mini-Capstone** — quy mô nhỏ hơn Capstone 10 tuần, nhưng vẫn phải là sản phẩm chạy được thật, không phải slide mô tả.

Bổ sung nguồn đề bài — Ngân hàng Bài toán (file 4): file 4 tự ghi rõ nguyên tắc vận hành: "bài toán lấy từ doanh nghiệp thật qua InnoLab" và đề xuất "chọn 3-4 flagship cho pilot học kỳ tới — nên trộn track (1 Venture, 1 Research, 1 Dual) và trộn lĩnh vực." Nói cách khác, tài liệu này được thiết kế đúng cho tình huống pilot hiện tại — không phải phương án hạng hai khi thiếu doanh nghiệp, mà là **con đường cụ thể để hiện thực hóa ưu tiên "đề bài doanh nghiệp"** khi khoa chưa kịp tự tìm đối tác riêng cho từng nhánh. Mỗi nhánh dưới đây có 1 flagship gợi ý cụ thể — giảng viên dùng nguyên hoặc thay bằng đối tác riêng nếu đã có sẵn.

NHÁNH IT — The Modern Software Developer (bản pilot của MSD301)

Vị trí

MSD301 đầy đủ là fork 10 tuần từ Stanford CS146S. Bản pilot này chọn ra 4 cụm chủ đề cốt lõi nhất (LLM & agent nền tảng, AI IDE & context, bảo mật & review, từ prototype ra production) để chứng minh mô hình "học lập trình cùng AI" hiệu quả trước khi mở toàn bộ 10 tuần.

Flagship Problem Bank gợi ý: Lĩnh vực 5 — Manufacturing, "*Bản sao số & bảo trì dự đoán cho dây chuyền sản xuất*" (agent thu thập tín hiệu cảm biến, phát hiện bất thường, thị giác máy tính kiểm tra chất lượng, lập lịch bảo trì). Kỹ thuật đủ nặng để khớp CLO4 (production-ready), track đề xuất: **Research** (đủ sâu để feed SRC nếu sinh viên muốn đi tiếp). Phương án khác: Lĩnh vực 8 — GovTech, "*Bộ não điều hành đô thị tổng hợp*" nếu muốn thiên về data/dashboard hơn phần cứng.

CLO (rút gọn từ MSD301)

CLO	Mô tả
CLO1	Vận dụng prompt engineering như phương pháp khoa học và hiểu kiến trúc agent (tool use, MCP)
CLO2	Dùng AI IDE (Cursor/Copilot/Claude Code) hiệu quả nhờ context engineering và CLAUDE.md
CLO3	Nhận diện rủi ro bảo mật của mã AI-generated và review mã AI có hệ thống
CLO4	Đưa một prototype do AI hỗ trợ dựng ra gần chuẩn production
CLO5	Trình bày, bảo vệ sản phẩm và giải thích được mọi quyết định kỹ thuật đã đưa AI làm

Khung 5 buổi

Buổi 1 — LLM nền tảng & Agent có tay chân (gộp Tuần 1-2)

Mục tiêu: Hiểu LLM hoạt động thế nào, prompt engineering như thí nghiệm, và kiến trúc agent cơ bản (MCP).

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (60')	LLM là công cụ ngẫu nhiên (stochastic); prompt engineering: giả thuyết — thiết kế — quan sát — lặp	Mini-lecture (dựa slide CS146S Week 1)
Khối 2 (60')	Kiến trúc agent: perception–planning–execution–feedback; MCP là gì	Mini-lecture + demo
Khối 3 (90')	Lab: setup Claude Code/Cursor, đo baseline (1 task không AI vs có AI); kết nối 1 MCP server có sẵn vào IDE	Thực hành cá nhân

Đóng (30')	Khởi tạo AI Harness Log cá nhân	Cả lớp
------------	---------------------------------	--------

Sản phẩm: Baseline data + 1 MCP server kết nối chạy được (Harness Log entry #1).

Buổi 2 — AI IDE & Context Engineering (gộp Tuần 3-4)

Mục tiêu: Context, không phải prompt, quyết định chất lượng mã AI. Biết viết CLAUDE.md.

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (45')	Context management, "Specs Are the New Source Code"	Mini-lecture + thảo luận reading
Khối 2 (60')	CLAUDE.md — bộ nhớ dài hạn của agent; mức tự chủ simple/medium/complex	Demo
Khối 3 (90')	Lab so sánh: cùng 1 task chạy trên 2 IDE khác nhau — viết micro-report RBL	Thực hành cá nhân
Khối 4 (45')	Công bố mini-Capstone: hoàn thành 1 tính năng nhỏ chỉ bằng chỉ đạo AI (không tự gõ code); ưu tiên doanh nghiệp đối tác iCASE, đề tài NCKH, hoặc flagship Manufacturing gợi ý ở trên	Giảng viên trình bày

Sản phẩm: CLAUDE.md cho 1 project template + micro-report RBL so sánh IDE + đề xuất mini-Capstone.

Buổi 3 — Bảo mật & Code Review mã AI (gộp Tuần 6-7)

Mục tiêu: Tin mã AI đến đâu; review mã AI khác review mã người ở điểm nào.

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (45')	Secure vibe coding; case thật về prompt injection/lỗ hổng mã AI	Mini-lecture + case study
Khối 2 (60')	OWASP Top Ten áp cho mã AI-generated	Mini-lecture
Khối 3 (75')	Lab tấn công (red-team) rút gọn: hoán đổi mã mini-Capstone, săn lỗ hổng	Thực hành nhóm
Khối 4 (60')	Peer code review theo Hybrid Rubric — giảng viên chấm chất lượng review, không chấm mã	Thực hành nhóm

Sản phẩm: Biên bản red-team + review report cá nhân.

Buổi 4 — Từ Prototype đến gần Production (gộp Tuần 8)

Mục tiêu: Kéo mini-Capstone từ "chạy được trên máy mình" gần tới chuẩn production.

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (45')	Khoảng cách demo → production: test, hardening, những gì còn thiếu	Mini-lecture
Khối 2 (165')	Workshop hoàn thiện mini-Capstone: gắn test cơ bản, sửa theo review Buổi 3, chuẩn bị demo	Thực hành có hỗ trợ mentor
Đóng (30')	Check-in từng nhóm/cá nhân	1-1 ngắn

Sản phẩm: Mini-Capstone gần production-ready + gap analysis 1 trang.

Buổi 5 — Demo Day

Phần	Nội dung	Hình thức
Chuẩn bị (30')	Setup, ổn định thứ tự trình bày	—
Trình bày (150')	5' demo (chạy trực tiếp) + 3' hỏi đáp/sinh viên — vấn đề, quyết định kiến trúc, điểm yếu tự nhận diện	Demo trước lớp + hội đồng

Phản hồi (30')	Giảng viên + đại diện doanh nghiệp/iCASE (nếu có)	Góp ý công khai
Tổng kết (30')	Đo lại baseline Buổi 1, trao chứng chỉ, khảo sát	—

Đối chiếu Buổi pilot ↔ Tuần bản đầy đủ (MSD301)

Buổi pilot	Tuần MSD301 tương ứng
Buổi 1	Tuần 1-2
Buổi 2	Tuần 3-4
Buổi 3	Tuần 6-7
Buổi 4	Tuần 8
Buổi 5	Tuần 10 (rút gọn)

Tuần 5 (Terminal/Async), 9 (Ops) của bản đầy đủ chưa đưa vào pilot — bổ sung khi mở bản 10 tuần.

NHÁNH BUSINESS — AI-Augmented Operations & Automation (bản pilot)

Vị trí

Bản đầy đủ 10 tuần đi từ process mapping đến vận hành automation thật có governance. Bản pilot chọn lõi: đọc được quy trình, dựng automation có AI quyết định, và biết đo rủi ro/ROI — đủ để một quy trình thật chạy tự động sau 5 buổi.

Flagship Problem Bank gợi ý: Lĩnh vực 4 — RetailTech, "Tổ chức AI vận hành cửa hàng tự động cho nhà bán lẻ vừa và nhỏ" (agent dự báo nhu cầu, quản lý tồn kho, định giá động, khuyến mãi đa kênh, CSKH) — khớp thẳng vào CLO1-3 của nhánh này. Track đề xuất: **Venture** (thị trường SME rõ ràng, dễ thấy kết quả thương mại ở Demo Day). Phương án khác: Lĩnh vực 6 — LogTech, "Điều phối giao hàng chặng cuối thông minh."

CLO (rút gọn)

CLO	Mô tả
CLO1	Phân biệt quy trình rule-based và cần AI phán đoán
CLO2	Dựng automation no-code hoàn chỉnh, có agent ra quyết định ở bước cần thiết
CLO3	Tích hợp AI vào phân tích/quyết định vận hành, có dashboard theo dõi
CLO4	Đặt checkpoint human-in-the-loop và ước tính ROI
CLO5	Trình bày và bảo vệ một hệ thống automation hoàn chỉnh

Khung 5 buổi

Buổi 1 — Từ Process Mapping đến Cơ hội Automation (gộp Tuần 1, 3)

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (60')	Lean process mapping; rule-based vs judgment-based	Mini-lecture
Khối 2 (60')	AI-augmented decision: khi nào cần AI phân tích/dự báo	Mini-lecture + demo
Khối 3 (90')	Lab: chọn 1 quy trình thật, vẽ process map; đo baseline (thủ công vs có AI)	Thực hành cá nhân
Đóng (30')	Khởi tạo Harness Log	Cả lớp

Sản phẩm: Process map + baseline data.

Buổi 2 — Dựng Automation có AI quyết định (gộp Tuần 2, 4)

Phần	Nội dung	Hình thức
------	----------	-----------

Khối 1 (45')	Trigger–action logic; giới thiệu Agentic Automation	Mini-lecture
Khối 2 (90')	Lab: xây automation no-code (n8n/Make), nâng cấp thành có agent quyết định	Thực hành cá nhân
Khối 3 (45')	Công bố mini-Capstone: automation cho 1 quy trình thật — ưu tiên doanh nghiệp đối tác iCASE, đề tài NCKH, hoặc flagship RetailTech gợi ý ở trên	Giảng viên trình bày
Đóng (60')	Lập nhóm, phác thảo đề xuất	Workshop có hỗ trợ

Sản phẩm: Automation có agent chạy được + đề xuất mini-Capstone.

Buổi 3 — Dashboard, Rủi ro & HITL (gộp Tuần 5-6)

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (60')	Dashboard tự động (Looker Studio) + AI sinh insight tường thuật	Demo + thực hành
Khối 2 (60')	Rủi ro vận hành khi automation lỗi; NIST AI RMF tổng quan	Mini-lecture
Khối 3 (120')	Lab: risk assessment cho mini-Capstone, đặt checkpoint HITL; red-team nhẹ chéo nhóm	Thực hành nhóm

Sản phẩm: Dashboard + risk assessment + checkpoint HITL.

Buổi 4 — ROI & Hoàn thiện Automation (gộp Tuần 7-8)

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (45')	Khung tính ROI automation (time saved, error reduction, cost)	Mini-lecture
Khối 2 (165')	Workshop hoàn thiện mini-Capstone + business case 1 trang, chuẩn bị demo	Thực hành có hỗ trợ mentor
Đóng (30')	Check-in từng nhóm	1-1 ngắn

Sản phẩm: Business case + automation hoàn thiện.

Buổi 5 — Demo Day

Phần	Nội dung	Hình thức
Chuẩn bị (30')	Setup, ổn định thứ tự trình bày	—
Trình bày (150')	5' demo (automation chạy trực tiếp) + 3' hỏi đáp	Demo trước lớp + hội đồng
Phản hồi (30')	Giảng viên + đại diện doanh nghiệp/iCASE (nếu có)	Góp ý công khai
Tổng kết (30')	Đo lại baseline Buổi 1, trao chứng chỉ, khảo sát	—

Đối chiếu Buổi pilot ↔ Tuần bản đầy đủ

Buổi pilot	Tuần bản đầy đủ tương ứng
Buổi 1	Tuần 1, 3
Buổi 2	Tuần 2, 4
Buổi 3	Tuần 5-6
Buổi 4	Tuần 7-8
Buổi 5	Tuần 10 (rút gọn)

Tuần 9 (Industry Insight + continuous improvement) của bản đầy đủ chưa đưa vào pilot.

NHÁNH CREATIVITY — AI-Augmented Creative Production & Direction (bản pilot)

Vị trí

Bản đầy đủ 10 tuần đi từ kỹ năng công cụ (Production) sang điều phối quy trình (Direction & Systems). Bản pilot giữ đúng mạch đó nhưng rút gọn: đủ để ra một campaign nhỏ đa phương thức, có rubric và ý thức rủi ro bản quyền.

Flagship Problem Bank gợi ý: Lĩnh vực 12 — MediaTech, "Xưởng nội dung AI cho thương hiệu Việt" — flagship này được chính file 4 mô tả là "hiện thân trực tiếp của tinh thần The Agency" (agent giữ bản sắc thương hiệu, agent sáng tạo nội dung đa định dạng, agent bản địa hóa đa ngôn ngữ, agent phân phối theo kênh, agent phân tích hiệu quả) — khớp gần như tuyệt đối với CLO1-3 của nhánh này, không cần chỉnh. Track đề xuất: **Dual** (vừa ra được campaign thương mại cho Demo Day, vừa có thể viết thành case nghiên cứu AI content ops).

CLO (rút gọn)

CLO	Mô tả
CLO1	Sử dụng công cụ AI đa phương thức (hình ảnh, video, âm thanh) giữ nhất quán thương hiệu
CLO2	Xây brand kit/prompt library và vận hành content pipeline cơ bản
CLO3	Đánh giá chất lượng sáng tạo bằng rubric có AI hỗ trợ review
CLO4	Nhận diện rủi ro bản quyền/đạo đức nội dung AI-generated
CLO5	Trình bày và bảo vệ một sản phẩm/campaign đa phương thức hoàn chỉnh

Khung 5 buổi

Buổi 1 — Từ Công cụ đến Creative Director (gộp Tuần 1-2)

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (45')	Bức tranh công cụ AI creative; vai trò dịch chuyển sang "đạo diễn AI"	Mini-lecture
Khối 2 (60')	Demo Adobe Firefly (bản free); brand kit & prompt library	Demo
Khối 3 (105')	Lab: tạo bộ 5 hình cùng style guide; baseline thủ công vs AI	Thực hành cá nhân
Đóng (30')	Khởi tạo Harness Log	Cả lớp

Sản phẩm: Bộ hình + style guide + baseline data.

Buổi 2 — Sản xuất Đa phương thức & Content Pipeline (gộp Tuần 3-4)

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (45')	Video/audio AI (Runway/Pika, ElevenLabs — free tier)	Demo
Khối 2 (105')	Lab: dựng 1 video ngắn có voice + nhạc AI	Thực hành cá nhân
Khối 3 (45')	Content pipeline: concept → sản xuất → duyệt → phân phối	Mini-lecture
Khối 4 (45')	Công bố mini-Capstone: 1 campaign nhỏ — ưu tiên doanh nghiệp đối tác iCASE, đề tài NCKH, hoặc flagship MediaTech gợi ý ở trên	Giảng viên trình bày

Sản phẩm: Video ngắn + đề xuất mini-Capstone.

Buổi 3 — Rubric Thẩm mỹ & Rủi ro Bản quyền (gộp Tuần 5-6)

Phần	Nội dung	Hình thức
------	----------	-----------

Khối 1 (60')	Xây rubric thẩm mỹ; dùng AI review vòng 1	Mini-lecture + thực hành
Khối 2 (75')	Copyright AI-generated, Content Credentials (C2PA), ranh giới đạo nhái phong cách	Mini-lecture + case study
Khối 3 (105')	Lab: audit rủi ro bản quyền cho asset mini-Capstone; red-team nhẹ chéo nhóm	Thực hành nhóm

Sản phẩm: Rubric + risk audit.

Buổi 4 — Hoàn thiện Campaign Đa kênh

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (30')	Tối ưu nội dung đa kênh (social, print, video)	Demo (Canva)
Khối 2 (180')	Workshop hoàn thiện mini-Capstone thành bản production-ready, chuẩn bị demo	Thực hành có hỗ trợ mentor
Đóng (30')	Check-in từng nhóm	1-1 ngắn

Sản phẩm: Campaign hoàn chỉnh, đa kênh.

Buổi 5 — Demo Day

Phần	Nội dung	Hình thức
Chuẩn bị (30')	Setup, ổn định thứ tự trình bày	—
Trình bày (150')	5' demo campaign + 3' hỏi đáp — lựa chọn sáng tạo, rủi ro đã xử lý	Demo trước lớp + hội đồng
Phản hồi (30')	Giảng viên + đại diện agency/doanh nghiệp (nếu có)	Góp ý công khai
Tổng kết (30')	Đo lại baseline Buổi 1, trao chứng chỉ, khảo sát	—

Đối chiếu Buổi pilot ↔ Tuần bản đầy đủ

Buổi pilot	Tuần bản đầy đủ tương ứng
Buổi 1	Tuần 1-2
Buổi 2	Tuần 3-4
Buổi 3	Tuần 5-6
Buổi 4	Tuần 7-8
Buổi 5	Tuần 10 (rút gọn)

Tuần 9 (vận hành AI Content Agency thật, Industry Insight) của bản đầy đủ chưa đưa vào pilot.

NHÁNH LANGUAGE — AI-Augmented Translation & Localization (bản pilot)

Vị trí

Bản đầy đủ 10 tuần đi từ post-editing chuẩn ngành đến vận hành hệ thống nội dung đa ngôn ngữ. Bản pilot giữ lõi: post-edit đúng chuẩn TAUS, dùng CAT tool/TM thật, và bản địa hóa một sản phẩm số nhỏ.

Flagship Problem Bank gợi ý: Lĩnh vực 10 — TravelTech, “Mạng lưới AI đồng hành du lịch quảng bá điểm đến Việt Nam” — chính lĩnh vực này được file 4 ghi rõ là “cửa ngõ kéo khối Ngôn ngữ vào dự án AI-native” (agent hướng dẫn địa phương đa ngôn ngữ thời gian thực, agent đặt dịch vụ, agent gợi ý trải nghiệm bản địa). Track đề xuất: **Dual** (vừa Venture du lịch vừa Research về xử lý đa ngôn ngữ thời gian thực). Phương án khác: Lĩnh vực 9

— LegalTech, biến thể “AI soạn và rà soát hợp đồng song ngữ” nếu muốn thiên về dịch thuật chuyên ngành pháp lý hơn du lịch.

CLO (rút gọn)

CLO	Mô tả
CLO1	Vận dụng MT/LLM đúng vai trò, phân biệt light/full post-editing theo TAUS
CLO2	Sử dụng CAT tool (Smartcat), xây Translation Memory + Termbase
CLO3	Thực hiện bản địa hóa một sản phẩm số nhỏ
CLO4	Đánh giá chất lượng dịch bằng Quality Estimation, kiểm soát sai lệch văn hóa
CLO5	Trình bày và bảo vệ một dự án dịch thuật/bản địa hóa hoàn chỉnh

Khung 5 buổi

Buổi 1 — Từ Translator đến Language AI Operator (gộp Tuần 1-2)

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (45')	Bức tranh MT/NMT/LLM; vai trò dịch chuyển sang vận hành + kiểm soát chất lượng	Mini-lecture
Khối 2 (45')	TAUS MT Post-Editing Guidelines: light vs full	Mini-lecture
Khối 3 (120')	Lab: dịch qua 3 công cụ, so sánh; hậu kiểm 1 văn bản theo chuẩn TAUS; baseline	Thực hành cá nhân
Đóng (30')	Khởi tạo Harness Log	Cả lớp

Sản phẩm: Bảng so sánh + bản post-edited + baseline data.

Buổi 2 — CAT Tool, TM & Bản địa hóa (gộp Tuần 3-4)

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (45')	Smartcat: TM + Termbase — vì sao là tài sản tích lũy	Demo
Khối 2 (60')	Bản địa hóa app/web: chuỗi UI, biến, độ dài co giãn	Mini-lecture
Khối 3 (105')	Lab: xây TM + glossary; bản địa hóa 1 trang nhỏ	Thực hành cá nhân
Khối 4 (30')	Công bố mini-Capstone: dự án dịch/bản địa hóa thật — ưu tiên doanh nghiệp đối tác iCASE, đề tài NCKH, hoặc flagship TravelTech gợi ý ở trên	Giảng viên trình bày

Sản phẩm: TM + glossary + bản localize + đề xuất mini-Capstone.

Buổi 3 — Terminology & Kiểm soát Chất lượng (gộp Tuần 5-6)

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (60')	Custom glossary cho MT engine (Smartcat/Google Cloud Translation free tier)	Demo
Khối 2 (75')	Quality Estimation theo TAUS EPIC; sai lệch văn hóa	Mini-lecture
Khối 3 (105')	Lab: chạy QE cho mini-Capstone; red-team văn hóa chéo nhóm	Thực hành nhóm

Sản phẩm: Custom glossary + báo cáo QE + biên bản red-team.

Buổi 4 — Hoàn thiện Dự án Đa ngôn ngữ (gộp Tuần 7-8, rút gọn)

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (30')	Vận hành nội dung đa ngôn ngữ liên tục — tổng quan pipeline	Mini-lecture

Khối 2 (180')	Workshop hoàn thiện mini-Capstone, chuẩn bị demo	Thực hành có hỗ trợ mentor
Đóng (30')	Check-in từng nhóm	1-1 ngắn

Sản phẩm: Dự án dịch/bản địa hóa hoàn chỉnh.

Buổi 5 — Demo Day

Phần	Nội dung	Hình thức
Chuẩn bị (30')	Setup, ổn định thứ tự trình bày	—
Trình bày (150')	5' demo + 3' hỏi đáp — quyết định chất lượng, xử lý văn hóa	Demo trước lớp + hội đồng
Phản hồi (30')	Giảng viên + đại diện LSP/doanh nghiệp (nếu có)	Góp ý công khai
Tổng kết (30')	Đo lại baseline Buổi 1, trao chứng chỉ, khảo sát	—

Đối chiếu Buổi pilot ↔ Tuần bản đầy đủ

Buổi pilot	Tuần bản đầy đủ tương ứng
Buổi 1	Tuần 1-2
Buổi 2	Tuần 3-4
Buổi 3	Tuần 5-6
Buổi 4	Tuần 7-8 (rút gọn)
Buổi 5	Tuần 10 (rút gọn)

Tuần 9 (vận hành LSP thật, Industry Insight) của bản đầy đủ chưa đưa vào pilot; Tuần 8 (AI Language Tutor, ứng dụng phụ) chỉ gộp ở mức rút gọn trong Buổi 4.

Đánh giá & Chứng chỉ (áp dụng chung cho cả 4 nhánh)

Thành phần	Trọng số
Tham gia & sản phẩm từng buổi (Buổi 1-4)	40%
Chất lượng mini-Capstone Demo (Buổi 5)	40%
Harness Log & minh bạch quy trình dùng AI	20%

Điều kiện cấp Certificate: tham dự tối thiểu 4/5 buổi + điểm tổng $\geq 70\%$ + demo chạy được trực tiếp ở Buổi 5.

Mục tiêu thu thập phản hồi từ pilot

Đây là lý do chạy pilot trước khi cam kết 10 tuần — cần quan sát và ghi nhận cụ thể, không chỉ "chạy xong thấy ổn":

- **Khả dụng đề bài doanh nghiệp/NCKH:** pilot có tìm đủ đối tác/đề tài cho quy mô nhỏ không? Nếu khó ở quy mô pilot, bản 10 tuần (quy mô lớn hơn) sẽ càng khó — tín hiệu sớm quan trọng. Nếu 4 nhánh đều phải dùng flagship Problem Bank thay vì đối tác tự tìm, đó cũng là dữ liệu hữu ích: nghĩa là kênh InnoLab đang là nguồn đề bài chủ lực, cần đầu tư vào đó thay vì kỳ vọng mỗi khoa tự tìm doanh nghiệp riêng.
- **Tài công cụ miễn phí:** free tier (Runway, ElevenLabs, Smartcat, Looker Studio...) có đủ cho 20 giờ pilot không, hay đã cạn credit — ước lượng ngân sách cần dự phòng khi mở rộng 10 tuần.
- **Độ vừa sức giảng viên:** giảng viên có hoàn thành nổi khối lượng chuẩn bị (setup công cụ, làm quen nền tảng) trong thời gian ngắn trước pilot không — chỉ dấu cho nhu cầu train-the-trainer khi mở đại trà.
- **Chất lượng mini-Capstone:** sản phẩm Buổi 5 có đủ thuyết phục đội ngũ lãnh đạo/khoa để duyệt ngân sách mở bản 10 tuần không.

Nguồn học liệu gốc (tổng hợp từ 4 nhánh)

Nhánh IT/MSD301 (fork Stanford CS146S):

- Trang môn học: themodernsoftware.dev
- Repo assignments: github.com/mihail911/modern-software-dev-assignments
- Ghi chú cộng đồng: github.com/georgestephenson/cs146s-modern-software-dev
- Khóa gốc: CS146S, Stanford University, Fall 2025. GV: Mihail Eric; TA: Febie Lin, Brent Ju. Guest speakers: Silas Alberti (Cognition), Boris Cherny (Claude Code, Anthropic), Zach Lloyd (Warp), Isaac Evans (Semgrep), Tomas Reimers (Graphite), Gaspar Garcia (Vercel), Mayank Agarwal & Milind Ganjoo (Resolve AI), Martin Casado (a16z).
- Chi tiết đầy đủ 10 tuần: xem file riêng 5. *MSD301-Syllabus-10-tuan.docx*.

Nhánh Business:

- UiPath Academy (miễn phí, có chứng chỉ): academy.uipath.com
- MIT Sloan Management Review (bài công khai): sloanreview.mit.edu
- ASQ — Lean Six Sigma resources: asq.org
- Zapier Resources, Make Academy: zapier.com/resources, academy.make.com
- NIST AI RMF: nist.gov/itl/ai-risk-management-framework
- Google Looker Studio (miễn phí): support.google.com/looker-studio

Nhánh Creativity:

- Coursera — AI Tools for Creatives powered by Adobe Firefly: coursera.org
- Adobe Learn: adobe.com/learn/firefly
- Content Credentials / C2PA: contentcredentials.org
- Runway, ElevenLabs, Canva Magic Studio — tài liệu chính thức từng nền tảng
- NYU ITP — tinh thần chương trình tham khảo: itp.nyu.edu

Nhánh Language:

- TAUS: taus.net (MT Post-Editing Guidelines, EPIC Guide)
- Middlebury Institute — Translation & Localization Management curriculum (tham khảo cấu trúc): middlebury.edu/institute
- Smartcat Academy (free), MateCat (free), Crowdin — tài liệu chính thức từng nền tảng
- RWS Campus (tùy chọn): www.rws.com/about/careers/rws-campus
- Google Cloud Translation — tài liệu chính thức (free tier)
- Open University — Machine translation in language learning: open.edu/openlearn

[Link to 10-week courses](#)

Course 5 — Seminar/Workshop: FRONTIER SYSTEMS

Elective — Seminar/Workshop | HK7 | Tất cả các ngành | 5 buổi x 4 giờ (20 giờ) | Buổi cuối là Demo | Có Certificate

Giống Course 4, bản 10 tuần của Course 5 (fork CS153) là cam kết lớn — đặc biệt vì phụ thuộc Industry Insight và quy trình chuyển tiếp EXE 101 chưa từng chạy. File này nén xuống **5 buổi x 4 giờ** để chạy pilot trước: kiểm chứng sinh viên có thực sự xây được một "Frontier Lab" nhỏ trong thời gian ngắn, và quy trình chuyển tiếp EXE có khả thi không, trước khi cam kết 10 tuần.

Nguyên tắc nền: mỗi buổi pilot gộp tinh thần 1-2 lớp trong khung "stack 6 lớp" của bản đầy đủ (Năng lượng, Silicon, Foundation Models, Ứng dụng, Bảo mật, Chính sách triển khai), giữ nguyên việc dùng playlist YouTube công khai của CS153 làm học liệu xem trước, và giữ nguyên dự án xuyên suốt "Frontier Lab" — chỉ thu nhỏ quy mô từ 10 tuần xuống 5 buổi.

A. Chuẩn đầu ra (CLO, rút gọn)

CLO	Mô tả
CLO1	Vẽ được bức tranh stack công nghệ frontier và nhận diện nút thắt ở từng lớp
CLO2	Đánh giá phản biện xu hướng frontier qua nhiều góc nhìn (kỹ thuật, kinh doanh, chính sách)
CLO3	Tự xây một Frontier Lab quy mô nhỏ trong thời gian ngắn
CLO4	Xác định bước đầu beachhead market/end user cho dự án của mình
CLO5	Trình bày, bảo vệ Frontier Lab và xác định hướng đi tiếp theo sau chuỗi EXE 101 → EXE 201 (khởi nghiệp hoặc nghiên cứu chuyên sâu)

B. Khung 5 buổi

Buổi 1 — Bức tranh Frontier: từ Năng lượng đến Silicon (gộp Tuần 1-3)

Mục tiêu: Hiểu khung "Four Bottlenecks" và hai lớp nền tảng nhất của stack (Energy, Silicon).

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (60')	Xem trước ở nhà: video CS153 " <i>AI Scaling, Bottlenecks, and Why Compute Isn't a Commodity Yet</i> " — thảo luận lớp: 4 nút thắt compute/energy/talent/capital	Seminar
Khối 2 (45')	Lớp Năng lượng: giới hạn vật lý của scale AI	Mini-lecture (dựa video Jensen Huang/Scott Nolan trong lineup gốc)
Khối 3 (45')	Lớp Silicon: GPU, custom chip, vì sao là mặt trận chiến lược	Mini-lecture
Khối 4 (60')	Giới thiệu dự án xuyên suốt "Frontier Lab" — chọn 1 lớp stack làm trọng tâm, lập nhóm 1-3 người	Workshop có hỗ trợ
Đóng (30')	Khởi tạo AI Harness Log	Cả lớp

Sản phẩm: Ý tưởng Frontier Lab 1 trang + Harness Log entry #1.

Buổi 2 — Từ Model đến Ứng dụng chạm người dùng (gộp Tuần 4-5)

Mục tiêu: Hiểu cuộc đua foundation model và cách giá trị chạm tới người dùng qua ứng dụng.

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (45')	Xem trước ở nhà: video CS153 về Foundation Models (Amanda Askell/Andrej Karpathy) — thảo luận	Seminar
Khối 2 (60')	Thực hành so sánh model frontier mới nhất cho 1 tác vụ thật	Thực hành cá nhân
Khối 3 (45')	Lớp Ứng dụng: voice AI, video AI, model routing (video ElevenLabs/Luma/OpenRouter)	Mini-lecture + demo

Khối 4 (60')	Checkpoint Frontier Lab: chốt đề tài + prototype v0	Thực hành có hỗ trợ mentor
Đóng (30')	Chia sẻ nhanh đề tài đã chọn	Trình bày 2'/nhóm

Sản phẩm: Đề tài Frontier Lab chốt + prototype v0.

Buổi 3 — Niềm tin & Chính sách ở Quy mô Frontier (gộp Tuần 6-7)

Mục tiêu: Hiểu rủi ro bảo mật quy mô lớn và bối cảnh chính sách AI.

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (45')	Xem trước ở nhà: video CS153 về bảo mật (Joe Sullivan) — thảo luận	Seminar
Khối 2 (60')	Threat modeling nhẹ cho Frontier Lab của mình	Thực hành cá nhân
Khối 3 (45')	Chính sách AI toàn cầu và Việt Nam — đối chiếu	Mini-lecture + thảo luận
Khối 4 (60')	Tiếp tục xây Frontier Lab, tích hợp góp ý bảo mật	Thực hành có hỗ trợ mentor
Đóng (30')	Peer review nhanh giữa các nhóm	Thực hành nhóm

Sản phẩm: Threat model 1 trang + bản build cập nhật.

Buổi 4 — Scale Yourself: Vốn, Venture & Hoàn thiện Frontier Lab (gộp Tuần 8-9)

Mục tiêu: Áp bước đầu Disciplined Entrepreneurship; hoàn thiện Frontier Lab.

Phần	Nội dung	Hình thức
Khối 1 (45')	Xem trước ở nhà: video CS153 về venture building/"1000x Engineer" (Ben Horowitz/YC) — thảo luận	Seminar
Khối 2 (60')	Xác định beachhead market/end user cho Frontier Lab (Disciplined Entrepreneurship)	Thực hành cá nhân
Khối 3 (105')	Workshop hoàn thiện Frontier Lab, chuẩn bị demo	Thực hành có hỗ trợ mentor
Đóng (30')	Check-in từng nhóm	1-1 ngắn

Sản phẩm: Beachhead market 1 trang + Frontier Lab gần hoàn thiện.

Buổi 5 — Demo Day & Giới thiệu chuỗi EXE 101/201

Phần	Nội dung	Hình thức
Chuẩn bị (30')	Setup, ổn định thứ tự trình bày	—
Trình bày (150')	5' demo Frontier Lab + 3' hỏi đáp — lớp stack đã chọn, quyết định kỹ thuật, hướng đi tiếp theo	Demo trước lớp + hội đồng
Phản hồi (30')	Giảng viên + đại diện EXE/InnoLab (nếu sắp xếp được)	Góp ý công khai
Tổng kết (30')	Trao chứng chỉ, khảo sát, giới thiệu lộ trình các khoá Trải nghiệm Khởi nghiệp: EXE 101 --> EXE 201 với top 30% dự án tốt nhất được nhà trường tài trợ để vào EXE 401 với kỳ vọng gọi vốn/giải thưởng quốc gia, 70% còn lại rẽ sang khóa luận tốt nghiệp; hoặc chuyển hướng nghiên cứu chuyên sâu từ EXE 201.	—

Sản phẩm: Frontier Lab final + Harness Log + phân loại hướng đi tiếp theo.

C. Đối chiếu Buổi pilot ↔ Tuần bản đầy đủ

Buổi pilot	Tuần bản đầy đủ tương ứng
Buổi 1	Tuần 1-3
Buổi 2	Tuần 4-5
Buổi 3	Tuần 6-7
Buổi 4	Tuần 8-9
Buổi 5	Tuần 10 (rút gọn)

D. Đánh giá & Chứng chỉ

Thành phần	Trọng số
Tham gia & thảo luận (Buổi 1-4)	40%
Chất lượng Frontier Lab Demo (Buổi 5)	40%
Harness Log & tư duy phản biện	20%

Điều kiện cấp Certificate: tham dự tối thiểu 4/5 buổi + điểm tổng $\geq 70\%$ + demo chạy được ở Buổi 5.

E. Mục tiêu thu thập phản hồi từ pilot

- **Tính khả thi của quy mô 5 buổi cho một dự án "Frontier Lab":** 20 giờ có đủ để sinh viên tự xây một sản phẩm/hệ thống thật, hay quá tham vọng so với Course 1-4 (vốn có bài tập rõ ràng hơn)?
- **Chất lượng thảo luận không có diễn giả thật:** dựa hoàn toàn vào video CS153 + seminar có đủ tạo ra tư duy phản biện, hay cần Industry Insight thật ngay từ pilot (không thể đợi đến bản 10 tuần)?
- **Độ sẵn sàng chuyển tiếp EXE 101/201:** cuối Buổi 5, có bao nhiêu % sinh viên thực sự có đề tài đủ chín để chuyển tiếp? Đây là chỉ số quan trọng nhất — nếu thấp, cần xem lại cách Course 4/OJT chuẩn bị nền tảng trước khi vào Course 5. Vì EXE 101 và EXE 201 là bắt buộc với mọi hướng (không phải lựa chọn), một pilot với tỷ lệ sẵn sàng thấp là tín hiệu cần xử lý trước khi mở đại trà, không phải chi tiết phụ.
- **Vai trò EXE/InnoLab tại Demo Day:** có đại diện tham dự được không, và quy trình tiếp nhận hồ sơ có thực sự tồn tại hay cần xây mới song song với việc mở Course 5.

Bản pilot — dùng để thu thập phản hồi trước khi mở bản 10 tuần đầy đủ (course5-frontier-systems). Quy trình chuyển tiếp đã chốt: EXE 101 → EXE 201 bắt buộc với mọi hướng; từ EXE 201 rẽ nhánh — top 30% dự án tốt nhất được tài trợ đi tiếp EXE 401 (gọi vốn/giải thưởng quốc gia), 70% còn lại rẽ khóa luận tốt nghiệp; hoặc chuyển hướng nghiên cứu chuyên sâu (vô hình chung EXE 201 là điểm khởi phát của doanh nhân hoặc nhà khoa học tương lai). Pilot dùng để kiểm chứng vận hành thật, không phải để thiết kế lại quy trình.

F. Nguồn học liệu gốc

- Trang môn học: cs153.stanford.edu (Spring 2026, cập nhật theo học kỳ)
- Playlist video công khai: youtube.com/playlist?list=PLoROMvovdv4rN447WKQ5oz_YdYbS74M5IA
- Discord CS153: discord.com/invite/cs153
- Khóa gốc: CS153, Stanford University. GV: Anjney Midha, Michael Abbott (AMP PBC). Lineup Spring 2026 (một phần, có thể thay đổi theo lịch): Jensen Huang (NVIDIA), Sam Altman (OpenAI), Satya Nadella (Microsoft), Andrej Karpathy, Amanda Askell (Anthropic), Ben Horowitz (a16z), Garry Tan & Diana Hu (YC), và nhiều lãnh đạo khác từ các lớp stack.
- Lưu ý: "Readings & Materials" chính thức của khóa gốc: [Readings & Materials](#)